

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 141

세 번째 누수는 시점이었다

후보 축을 기간 갈라 다시 봤더니 숨은 것은 없었고, 대신 가드 둘을 다 통과하면서 쓰면 안 되는 축이 나왔다 --- 그리고 내가 사흘 전 헤드라인에 쓴 플래그가 그것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 140이 “전체 상관이 기간 구조를 숨긴다”를 보이고 후보 축 스물몇 개를 기간 갈라 재검토하라고 남겼다. 했다. 숨은 것은 없었다 — 도메인 × 축 139쌍에서 “전체는 약한데 두 기간 다 센” 보석이 0개, “전체는 센데 기간 부호가 반대인” 텃이 0개다. $|\rho|$ 중앙값이 전체 0.065 · 이전 0.076 · 이후 0.076으로 거의 같다. 노트 140의 규약 권고를 그만큼 좁힌다 — 전체 상관은 97%의 경우 멀쩡한 요약이다. 그런데 그 홀기에서 다른 것이 나왔다. kitsu_rank와 kitsu_rating이 세계애니에서 두 기간 다 +0.41이고, 쓰면 판이 +0.045 오른다 — 달력 축(+0.010)보다 크다. 그리고 누수 가드 둘을 모두 통과한다. 라벨 상관이 0.41로 문턱(0.70) 아래이고, Kitsu는 라벨을 만든 AniList와 다른 플랫폼이다. 그런데 쓰면 안 된다 — Kitsu 순위는 지금 굵은 스냅샷이라 작품이 나오기 전에는 존재하지 않는다. 세 번째 누수 층은 시점이다. 그 잣대를 내 것에 대 봤다. 노트 138이 “플래그 하나가 축 다섯을 이긴다”고 쓴 그 플래그가 사후 정보다 — 웹툰의 완결 여부는 끝나야 안다. 사전에 아는 연령등급으로 바꾸면 +0.319가 +0.153이 되고 축 다섯(+0.202)이 이긴다. 세 도메인 바닥선도 +0.1255에서 +0.0583으로 내려간다. 노트 138의 바닥선은 세 번 고쳐졌고 세 번 다 같은 방향이었다 — 예측 시점에 없는 정보를 계속 쓰고 있었다.

Table 1: 후보 축 재검토. 139쌍.

+0.3811로 +0.045 오른다.

숨은 보석 (전체 <.10, 두 기간 ≥.18 같은 부호)	
숨은 텃 (전체 ≥.15, 기간 부호 반대)	
부호 다름 (둘 다 $ \rho \geq .08$)	4 (3%)
$ \rho $ 중앙 — 전체 / 이전 / 이후	.065 / .076 / .07

주장 2. 그리고 누수 가드 둘을 모두 통과한다. 라벨 상관 0.41이 문턱 0.70 아래이고, Kitsu는 라벨을 만든 AniList와 다른 플랫폼이다. 노트 117이 세운 두 층이 이것을 못 막는다.

반증 조건. 노트 117의 두 층은 “라벨의 복사본”을 막는 장치였고, 이것은 복사본이 아니라 다른 곳에서詹 같은 것이다.

1. 숨은 것은 없었다

노트 140이 웹툰의 goods_scale에서 “전체 +0.033, 이전 +0.378, 이후 -0.283”을 찾고 나서, 노트 116이 전체 상관으로 걸러 낸 후보 축들에도 그런 구조가 있을 것이라 봤다. 스물네 개를 도메인별로 기간 갈라 다시 봤다 (139쌍).

주장 1. 전체 상관은 97%의 경우 멀쩡하다. 노트 140이 “축 요약에 전체 상관을 쓰지 않는다”를 규약으로 세웠는데, 그 근거는 웹툰 goods_scale 한 쌍이었다. 139쌍을 보니 그 정도 구조는 3%다.

반증 조건. 그래도 규약은 남긴다 — 3%가 하필 결과를 뒤집는 자리에 있었다. 비용이 싸니 기간 갈라 보는 편이 낫다. 다만 “전체 상관은 믿을 수 없다”는 과장이었다.

주장 3. 그런데 쓰면 안 된다 — 시점 때문이다. Kitsu 필드는 전부 지금 굵은 스냅샷이다(현재 평점 · 현재 순위 · 현재 사용자 수). 작품이 나오기 전에는 존재하지 않으므로, 기획 단계에서 쓸 수 없다.

반증 조건. 하네스의 시간 분할은 레코드의 시점만 본다 — 축 값이 언제 측정됐는지는 안 본다. 그래서 사후 축이 시간 마스크를 그냥 통과한다.

2. 대신 다른 것이 나왔다

홀기의 상위에 kitsu_rank와 kitsu_rating이 있었다. 세계애니에서 전체 +0.410 · 이전 +0.415 · 이후 +0.391로 안정적이다. 붙여 보니 부스팅의 판이 +0.3363에서

3. 그 잣대를 내 것에 댔다

주장 4. 노트 138의 헤드라인이 뒤집힌다. “플래그 하나가 축 다섯을 이긴다”의 그 플래그는 웹툰의 완결 여부이고, 완결 여부는 끝나야 안다. 사전에 아는 연령등급으로 바꾸면 +0.319가 +0.153이 되고 축 다섯(+0.202)이 이긴다.

반증 조건. 연령등급이 완결 여부만큼 좋은 표지라는 뜻은 아니다 — 사전에 아는 것 중 제일 나은 것을 더 찾아

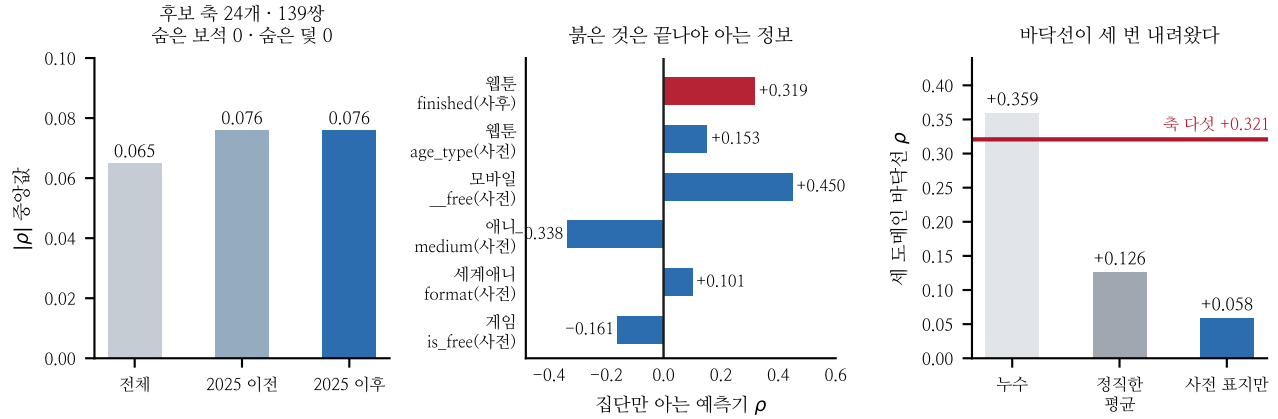


Figure 1: 왼쪽 — 후보 축을 기간 갈라도 숨은 것이 없다. 가운데 — 붉은 것은 끝나야 아는 정보. 오른쪽 — 바닥선이 세 번 내려왔다.

Table 2: 집단 표지의 시점. 같은 방식으로 랜 바닥선.

	시점	ρ
웹툰 finished	사후	+0.319
웹툰 age_type	사전	+0.153
모바일 가격	사전	+0.450
애니 매체	사전	-0.338
세계애니 포맷	사전	+0.101
게임 무료 여부	사전	-0.161

Table 3: 세 도메인 바닥선이 세 번 내려왔다.

	ρ	무엇이 틀렸나
노트 138 첫판	+0.3589	검정 집합 평균 (누수)
노트 138 고침	+0.1255	학습 평균, 사후 표지
노트 141	+0.0583	사전 표지만
축 다섯 (참고)	+0.3208	

Table 4: 누수 가드 세 층.

	막는 것	노트
① 라벨 상관	라벨의 복사본	117
② 출처 플랫폼	라벨을 만든 계수기	117
③ 측정 시점	나중에 랜 것	141

Table 5: 남은 것.

사전 표지	웹툰에 더 나은 사전 표지가 있나
후보 축	정적으로 분류한 것들의 실제 수집 시점 확인
바닥선	세 도메인 +0.058 — 다른 도메인도 재기

둘째 줄이 다음 자리다. 설명문 임베딩과 표지 특징을 “정적”으로 분류했는데, 그 설명문과 표지를 언제 긁었는지는 안 봤다. 연재 중에 갱신되는 소개글이라면 그것도 사후다.

볼 여지가 있다.

주장 5. 세 번 다 같은 방향이었다. 바닥선을 만들 때마다 예측 시점에 없는 정보를 썼고, 그때마다 바닥선이 실제 보다 높게 나와 모형이 못해 보였다. 사전 정보만 쓰면 축 다섯(+0.321)이 바닥선(+0.058)을 크게 이긴다.

반증 조건. 바닥선이 낮아졌다고 모형이 좋아진 것은 아니다. 달라진 것은 “무엇과 견주는가” 뿐이다.

4. 가드 열째 --- 시점

lab/provenance.py에 축마다 시점을 적었다. 사전 · 사후 · 정적 셋이고, 등록 안 된 축은 사후로 본다 — 두 번 다 모르는 채로 통과했으니 모르면 막는 쪽이 맞다.

현행 축 세트를 훑으니 trendcal 열아홉 축이 전부 사전/정적이고, Kitsu 축을 붙이면 곧바로 걸린다. 웹툰 집단 표지는 연령등급으로 갈아 끼웠다.